



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de graduação em Ciência da Computação
do Instituto Federal Catarinense – Campus Vi-
deira para obtenção do título de bacharel em Ci-
ência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Rafael Zanin (IFC)

Coorientador: Prof. Dr. Manassés Ribeiro (IFC)

Videira

2026

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), ____ de _____ de 2026

Prof. Dr. Rafael Zanin
Orientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Manassés Ribeiro
Coorientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fabio Pinheiro
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Dani Prestini
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Dedico este trabalho a...

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente...

*“A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o mundo.”*
(Nelson Mandela)

RESUMO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo para apoiar a interpretação docente de evidências sobre competências matemáticas. O relato da revisão foi estruturado com apoio do PRISMA 2020. Foram identificados 11.904 registros em quatro fontes científicas; após a remoção determinística de 27 identidades DOI/URL, 11.877 seguiram para a triagem, 2.486 para a elegibilidade e 18 foram retidos operacionalmente. A população retida compreende 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual, não incluído na síntese de evidências. A apreciação metodológica dos candidatos empíricos foi registrada preliminarmente com o MMAT 2018, mantendo-se separadas as respostas a cada critério e sem cálculo de pontuação geral ou ranking de qualidade. A síntese evidenciou predominância de abordagens supervisionadas voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, além de lacunas relacionadas à explicabilidade, à integração curricular, à participação docente, à reprodutibilidade e à validação em contextos escolares diversos. Com base nesses achados e na fundamentação pedagógica, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo. Os resultados reforçaram que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem não são conceitos equivalentes e que as saídas computacionais devem apoiar, e não substituir, a interpretação do professor. Como contribuições, o trabalho produziu uma síntese reproduzível da literatura, um *pipeline* automatizado para a revisão e uma especificação técnica e pedagógica auditável para o desenvolvimento de soluções educacionais.

Palavras-chave: ensino de matemática; aprendizado de máquina; revisão sistemática; avaliação de competências; especificação de protótipo.

ABSTRACT

This work investigated computational techniques applied to mathematics education through a systematic literature review and the development of a conceptual prototype specification to support teachers' interpretation of evidence about mathematical competencies. The review was reported with support from PRISMA 2020. A total of 11,904 records were identified across four scientific sources; after the deterministic removal of 27 DOI/URL identity duplicates, 11,877 proceeded to screening, 2,486 to eligibility assessment, and 18 were operationally retained. The retained population comprises 17 provisional empirical candidates and one contextual protocol or proposal, which was excluded from the evidence synthesis. The empirical candidates received a preliminary criterion-level appraisal with MMAT 2018, preserving each methodological response without calculating an overall score or quality ranking. The synthesis showed a predominance of supervised approaches aimed at performance prediction and proficiency estimation, as well as gaps involving explainability, curriculum integration, teacher participation, reproducibility, and validation across diverse school contexts. Based on these findings and on the pedagogical foundation, the study defined functional and non-functional requirements, criteria for selecting data sources and models, an evaluation protocol, and a reference architecture for the prototype. The results reinforced that observed performance, estimated proficiency, competence, and learning are not equivalent concepts and that computational outputs should support, rather than replace, teacher interpretation. The main contributions were a reproducible literature synthesis, an automated review pipeline, and an auditable technical and pedagogical specification for the development of educational solutions.

Keywords: mathematics education; machine learning; systematic review; competency assessment; prototype specification.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.	29
Figura 2 – Funil de seleção dos estudos.	30
Figura 3 – Registros identificados por fonte científica.	31

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACO	<i>Ant Colony Optimization</i> (Otimização por Colônia de Formigas)
ANN	<i>Artificial Neural Networks</i> (Redes Neurais Artificiais)
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CNN	<i>Convolutional Neural Networks</i> (Redes Neurais Convolucionais)
DL	<i>Deep Learning</i> (Aprendizado Profundo)
DOI	<i>Digital Object Identifier</i>
DT	<i>Decision Trees</i> (Árvores de Decisão)
EDM	<i>Educational Data Mining</i> (Mineração de Dados Educacionais)
IA	Inteligência Artificial
IFC	Instituto Federal Catarinense
IOM	<i>Institute of Medicine</i>
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i> (K-Vizinhos Mais Próximos)
LA	<i>Learning Analytics</i> (Analítica da Aprendizagem)
LIME	<i>Local Interpretable Model-agnostic Explanations</i>
LR	<i>Logistic Regression</i> (Regressão Logística)
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)
MMAT	<i>Mixed Methods Appraisal Tool</i>
NB	<i>Naive Bayes</i>
NLP	<i>Natural Language Processing</i> (Processamento de Linguagem Natural)
PICOS	<i>Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design</i>
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PRISMA	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>

PRISMA-P	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols</i>
RF	<i>Random Forest</i> (Floresta Aleatória)
RL	<i>Reinforcement Learning</i> (Aprendizado por Reforço)
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i>
SMOTE	<i>Synthetic Minority Over-sampling Technique</i>
STEM	<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>
STI	Sistemas Tutores Inteligentes
SVM	<i>Support Vector Machines</i> (Máquinas de Vetores de Suporte)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
XAI	<i>eXplainable Artificial Intelligence</i> (Inteligência Artificial Explicável)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Justificativa	14
1.2	Problema de Pesquisa	15
1.3	Objetivos	15
1.3.1	Objetivo Geral	15
1.3.2	Objetivos Específicos	15
1.4	Delimitação do Trabalho	15
1.5	Estrutura do Trabalho	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	Aprendizagem Matemática e Evidências de Desempenho	17
2.2	Contribuições de Teorias de Aprendizagem	18
2.2.1	Construção Ativa do Conhecimento	18
2.2.2	Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e <i>Scaffolding</i>	18
2.2.3	Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa	18
2.2.4	Avaliação Formativa e <i>Feedback</i>	19
2.3	Tecnologia como Apoio à Decisão Pedagógica	19
2.4	Técnicas Computacionais na Educação	19
2.4.1	<i>Machine Learning</i> e Inteligência Artificial	19
2.4.2	<i>Learning Analytics</i> e <i>Educational Data Mining</i>	20
2.4.3	Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa	20
2.5	Avaliação Automatizada e Métricas	21
2.6	Requisitos Derivados da Fundamentação	21
3	METODOLOGIA	22
3.1	Protocolo e Relato da Revisão Sistemática	22
3.2	Estratégia de Busca	22
3.2.1	Bases de Dados e APIs	22
3.2.2	Estratégia de Busca Bilíngue	23
3.3	Critérios de Seleção	24
3.3.1	Recorte Temporal	24
3.3.2	Critérios de Inclusão	24

3.3.3	Cr�terios de Exclus�o	24
3.4	Processo de Sele��o	25
3.4.1	Identifica��o	25
3.4.2	Deduplica��o e Triagem	25
3.4.3	Elegibilidade	25
3.5	Infraestrutura Tecnol�gica da Revis�o	26
3.5.1	Pipeline Automatizado	26
3.5.2	Reprodutibilidade	27
3.6	Avalia��o da Qualidade Metodol�gica	27
3.7	Deriva��o da Especifica��o do Prot�tipo	28
4	REVIS�O SISTEM�TICA DA LITERATURA	29
4.1	Fluxo de Sele��o	29
4.2	Estat�sticas Descritivas	30
4.3	S�ntese dos Estudos Inclu�dos	32
4.4	Avalia��o Metodol�gica com o MMAT	35
4.5	Tend�ncias e Lacunas	37
4.6	Limita��es da Revis�o	37
4.7	Contribui��es para a Especifica��o do Prot�tipo	38
5	ESPECIFICA��O DO PROT�TIPO	39
5.1	Pr�nc�pios de Projeto	39
5.2	Requisitos Funcionais	39
5.3	Requisitos N�o Funcionais	40
5.4	Cr�terios para Fontes de Dados	40
5.5	Alternativas de Modelagem	41
5.6	Protocolo de Avalia��o	41
5.7	Explicabilidade e Participa��o Docente	42
5.8	Arquitetura de Refer�ncia	42
5.9	Resultado da Especifica��o	43
6	RESULTADOS E DISCUSS�O	44
6.1	Resultados da Revis�o Sistem�tica	44
6.2	Resultados da Avalia��o Metodol�gica	44
6.3	Resultados da Fundamenta��o Pedag�gica	45

6.4	Resultados da Especificação do Protótipo	45
6.5	Atendimento aos Objetivos	46
6.6	Discussão Integrada	46
7	CONCLUSÃO	48
7.1	Contribuições do Trabalho	48
7.2	Limitações	49
7.3	Continuidade da Pesquisa	49
	REFERÊNCIAS	50
APÊNDICE A	MAPEAMENTO DO RELATO AO PRISMA 2020	54

1 INTRODUÇÃO

O ensino de matemática enfrenta o desafio de atender estudantes com conhecimentos prévios, ritmos e dificuldades diferentes. Em turmas numerosas, o acompanhamento individual exige tempo, instrumentos adequados e interpretação pedagógica dos dados produzidos nas atividades. Técnicas computacionais podem apoiar esse processo ao organizar evidências de desempenho e tornar padrões mais visíveis, mas suas respostas não substituem a avaliação do professor nem representam, isoladamente, a aprendizagem do estudante.

Nesse contexto, recursos como aprendizado de máquina (*machine learning*), analítica da aprendizagem (*learning analytics*) e sistemas tutores inteligentes têm sido investigados para apoiar avaliações diagnósticas, estimar níveis de proficiência e orientar intervenções pedagógicas (USKOV et al., 2019; TJAHYADI; TUDE, 2025; PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021). O uso responsável dessas técnicas requer clareza sobre os dados empregados, os limites das inferências e a relação entre as saídas computacionais e os objetivos educacionais.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho decorreu de duas necessidades complementares. A primeira consistiu em organizar a literatura, dispersa entre diferentes bases e áreas de pesquisa, sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A segunda consistiu em transformar as evidências encontradas em requisitos técnicos e pedagógicos para uma especificação de protótipo voltada ao apoio do professor.

Para professores, uma síntese crítica auxilia na compreensão das abordagens investigadas, dos resultados reportados e das limitações metodológicas recorrentes. Para estudantes e instituições, a pesquisa contribui ao explicitar que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem são conceitos relacionados, porém não equivalentes. Essa distinção reduz o risco de uma classificação algorítmica ser tratada como diagnóstico definitivo.

Do ponto de vista acadêmico, a revisão sistemática documentou as estratégias de busca, a seleção dos estudos e a avaliação de suas limitações metodológicas. O relato foi estruturado com apoio do PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021), enquanto os candidatos empíricos retidos foram apreciados preliminarmente pelo MMAT 2018 (HONG et al., 2018). A síntese da revisão e a fundamentação pedagógica sustentaram a definição dos requisitos, dos critérios de dados e modelagem, do protocolo de avaliação e da arquitetura de referência apresentados neste

trabalho.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante desse contexto, o trabalho respondeu ao seguinte problema de pesquisa:

Como identificar e sintetizar, por meio de revisão sistemática da literatura, as principais técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática e converter essas evidências em uma especificação de protótipo que apoie o professor na interpretação de evidências sobre competências e dificuldades dos estudantes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Mapear e analisar sistematicamente as aplicações de técnicas computacionais no ensino de matemática e, a partir das evidências encontradas, elaborar uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoio à interpretação de evidências sobre competências.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** realizar uma revisão sistemática da literatura, com relato apoiado pelo PRISMA 2020, sobre estudos publicados entre 2015 e 2026;
- **OE2:** identificar e categorizar as principais abordagens computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
- **OE3:** classificar as finalidades pedagógicas atribuídas às aplicações encontradas;
- **OE4:** analisar criticamente as metodologias e limitações dos estudos incluídos;
- **OE5:** mapear lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
- **OE6:** manter um *pipeline* automatizado e auditável para coleta, processamento e exportação da revisão;
- **OE7:** derivar requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo.

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo executado compreendeu a revisão sistemática da literatura, a avaliação metodológica dos estudos incluídos e a elaboração de uma especificação conceitual de protó-

tipo. Essa especificação consolidou princípios pedagógicos, requisitos, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, procedimentos de avaliação e uma arquitetura de referência.

O desenvolvimento de uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva e a validação com participantes não integraram o escopo empírico desta pesquisa. Por essa razão, o trabalho não atribuiu ao protótipo métricas próprias de acurácia nem alegou eficácia pedagógica. Essa delimitação preservou a correspondência entre as afirmações apresentadas e os artefatos efetivamente produzidos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O documento está organizado em sete capítulos. O Capítulo 1 apresenta o contexto, a justificativa, o problema, os objetivos e a delimitação do trabalho. O Capítulo 2 discute aprendizagem matemática, avaliação, técnicas computacionais e limites das inferências baseadas em dados. O Capítulo 3 descreve a revisão sistemática, a estratégia de busca, os critérios de seleção, o processo de deduplicação, o PRISMA, o MMAT e o procedimento de derivação da especificação. O Capítulo 4 apresenta o fluxo de seleção, a síntese dos estudos, a avaliação por critérios e as lacunas identificadas. O Capítulo 5 consolida os princípios, requisitos, critérios de dados e modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência do protótipo. O Capítulo 6 integra os resultados da revisão, da apreciação metodológica, da fundamentação e da especificação. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as contribuições, as limitações e as possibilidades de continuidade da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO

Aprender matemática não se limita a memorizar procedimentos ou obter respostas corretas. O processo envolve construir significados, relacionar novos conceitos ao conhecimento prévio, desenvolver formas de representação, justificar estratégias e transferir o que foi aprendido para problemas diferentes (PIAGET, 1972; VYGOTSKY, 1978; AUSUBEL, 1968). Por essa razão, uma medida isolada de acerto, nota ou tempo de resposta oferece apenas uma evidência parcial do processo de aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) associa o letramento matemático às capacidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, além de formular e resolver problemas em contextos variados (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Essa definição reforça que competência matemática envolve a mobilização integrada de conhecimentos, procedimentos e atitudes, e não apenas o desempenho observado em uma atividade.

Para evitar que medidas distintas fossem tratadas como equivalentes, este trabalho adotou definições operacionais. A avaliação educacional parte de observações produzidas por tarefas e respostas para realizar inferências sobre conhecimentos e habilidades; essas inferências dependem do modelo de cognição, dos instrumentos e dos procedimentos de mensuração empregados (National Research Council, 2001). Em avaliações como o PISA, a proficiência é estimada em uma escala e interpretada por níveis que descrevem o que os estudantes tipicamente conseguem realizar (OECD, 2023).

Desempenho observado corresponde ao registro diretamente obtido em uma tarefa, como acerto, nota, número de tentativas, estratégia apresentada ou tempo de resolução (National Research Council, 2001). **Proficiência estimada** corresponde a uma inferência sobre a posição do estudante em uma escala de conhecimentos e habilidades, calculada a partir de um conjunto de evidências e de um modelo de mensuração (National Research Council, 2001; OECD, 2023). **Competência** refere-se à capacidade de mobilizar conhecimentos, procedimentos, estratégias e atitudes para enfrentar situações e resolver problemas (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Por sua vez, **aprendizagem** é entendida como um processo de transformação construído ao longo do tempo, evidenciado por mudanças na compreensão, na autonomia, nas estratégias e na capacidade de aplicar conhecimentos em novos contextos (PIAGET, 1972; VYGOTSKY, 1978; AUSUBEL, 1968).

Essas definições são relacionadas, mas não intercambiáveis. Um modelo computacional pode reconhecer padrões nos dados de desempenho e produzir estimativas de proficiência. Entretanto, não observa diretamente todos os processos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos na aprendizagem. Suas saídas devem ser interpretadas como apoio à análise docente, e não como diagnóstico definitivo do estudante.

2.2 CONTRIBUIÇÕES DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM

2.2.1 Construção Ativa do Conhecimento

A epistemologia genética de Piaget descreve o conhecimento como uma construção realizada pelo sujeito em interação com o meio (PIAGET, 1972). Situações que desafiam explicações anteriores podem provocar reorganizações cognitivas. No ensino de matemática, essa perspectiva valoriza a resolução de problemas, a comparação de estratégias e a compreensão dos conceitos, em contraste com a repetição mecânica de algoritmos.

2.2.2 Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e *Scaffolding*

Vygotsky definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal como a distância entre aquilo que o estudante realiza de forma autônoma e aquilo que consegue realizar com mediação (VYGOTSKY, 1978). O conceito de *scaffolding*, ou andaime, foi formulado posteriormente por Wood, Bruner e Ross para descrever um suporte temporário oferecido durante a resolução de problemas e retirado gradualmente conforme aumenta a autonomia do aprendiz (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976). Sistemas computacionais podem apoiar esse processo de mediação, mas a adequação pedagógica das intervenções depende do contexto e da interpretação do professor.

2.2.3 Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa

Ausubel destacou que novas informações são aprendidas de forma significativa quando se relacionam a conhecimentos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante (AUSUBEL, 1968). Para a matemática, isso implica identificar concepções anteriores, dificuldades e relações entre conteúdos. Um sistema de apoio pode organizar evidências sobre esses aspectos, mas não deve confundir ausência de acerto com ausência de compreensão sem considerar a natureza da tarefa e a estratégia utilizada.

2.2.4 Avaliação Formativa e *Feedback*

A avaliação formativa utiliza evidências produzidas durante o processo de aprendizagem para orientar decisões sobre as próximas ações de ensino e estudo (BLACK; WILIAM, 1998). A efetividade do *feedback* depende de seu foco, de sua clareza e da forma como ajuda o estudante a compreender os objetivos, avaliar seu estado atual e identificar ações para avançar (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Na revisão, essa distinção foi mantida: resultados de avaliação reportados pelos estudos empíricos não foram tratados como equivalentes a uma teoria de aprendizagem ou como prova geral de eficácia pedagógica.

Uma previsão algorítmica, por si só, não constitui *feedback* formativo. Para cumprir essa função, a saída precisa ser traduzida em informação compreensível, contextualizada e pedagogicamente acionável, preservando a possibilidade de interpretação e intervenção do professor.

2.3 TECNOLOGIA COMO APOIO À DECISÃO PEDAGÓGICA

As tecnologias computacionais podem processar grandes volumes de registros, identificar regularidades e apresentar visualizações que auxiliem o acompanhamento de turmas. Seu valor educacional não decorre apenas da acurácia de um modelo, mas da qualidade dos dados, da interpretação das saídas e da forma como a informação é incorporada à prática docente.

A adoção dessas tecnologias deve preservar a responsabilidade do professor pela interpretação das evidências e pela decisão de intervenções. As previsões precisam apresentar incertezas e limitações, e dados socioeconômicos ou comportamentais não devem ser usados para naturalizar desigualdades ou reduzir estudantes a categorias fixas. As recomendações devem estar alinhadas ao currículo e aos objetivos da atividade, considerando privacidade, consentimento e finalidade de uso dos dados desde o planejamento.

2.4 TÉCNICAS COMPUTACIONAIS NA EDUCAÇÃO

2.4.1 *Machine Learning* e Inteligência Artificial

O aprendizado de máquina, ou *machine learning* (ML), é uma área da Inteligência Artificial que desenvolve modelos capazes de identificar padrões a partir de dados. Em educação matemática, suas aplicações incluem a predição de desempenho acadêmico (SOKKHEY et al., 2020) e a classificação de níveis de proficiência em avaliações educacionais (PEJIC; MOLCER;

GULAČI, 2021). Outra finalidade investigada é a otimização de trajetórias personalizadas de aprendizagem (ZHANG; ZHU; FENG, 2025).

Uma tarefa distinta foi investigada por He et al. (2025): a modelagem preditiva de tamanhos de efeito de tecnologias educacionais para matemática, a partir de dados extraídos de publicações. Nesse componente do estudo, a unidade de análise é a evidência sobre intervenções, e não a proficiência de um estudante. Essa distinção entre alvo e unidade de análise deve orientar a interpretação das aplicações de ML e a escolha de dados para um sistema de apoio docente.

Árvores de decisão, *Random Forest*, máquinas de vetores de suporte (SVM), redes neurais e outros modelos possuem pressupostos e limitações diferentes. A escolha de um algoritmo deve ser comparada a referências simples, considerar o equilíbrio entre as classes e usar métricas adequadas ao problema, em vez de se apoiar apenas na maior acurácia observada.

2.4.2 *Learning Analytics e Educational Data Mining*

A *Learning Analytics* (LA), ou analítica da aprendizagem, envolve medir, coletar, analisar e apresentar dados sobre estudantes e seus contextos para compreender e apoiar a aprendizagem. A *Educational Data Mining* (EDM), ou mineração de dados educacionais, concentra-se no desenvolvimento e na aplicação de métodos de análise a dados educacionais (ROMERO; VENTURA, 2020).

Essas áreas podem produzir painéis, alertas e modelos de conhecimento, mas a existência de uma correlação não prova uma relação causal. Um padrão de acesso ou tempo de resposta pode refletir diferentes condições, como conhecimento prévio, familiaridade com a interface, acessibilidade ou disponibilidade de conexão.

2.4.3 *Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa*

Sistemas Tutores Inteligentes procuram adaptar a interação ao estado estimado do estudante. A literatura descreve esses sistemas por características como representação do estudante, mecanismos de adaptação, estratégias de orientação e formas de interação (MOUSAVINASAB et al., 2021). Sistemas adaptativos também podem selecionar conteúdos ou ajustar a dificuldade conforme os registros de interação (XIE et al., 2019).

A adaptação é pedagogicamente relevante quando os critérios de decisão são compreensíveis e quando o estudante continua exposto a desafios que promovam autonomia. Uma

personalização excessiva ou baseada em dados incompletos pode limitar oportunidades de aprendizagem e reforçar classificações anteriores.

2.5 AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA E MÉTRICAS

Sistemas automatizados podem organizar respostas, calcular indicadores e aplicar regras previamente definidas. Em tarefas de classificação, podem ser empregadas acurácia, precisão, revocação (*recall*), medida F1 e área sob a curva ROC (ROMERO; VENTURA, 2020). A escolha depende do alvo e da distribuição das classes; essas métricas não se aplicam indistintamente à predição de valores contínuos. Elas avaliam o comportamento do modelo e não medem diretamente a qualidade pedagógica da intervenção.

No domínio educacional, também podem ser observados acertos e erros por habilidade, tempo e número de tentativas, progressão entre avaliações, participação e conclusão de atividades e explicações ou estratégias registradas pelo estudante.

A interpretação deve considerar o instrumento, a população e a finalidade. Um modelo com bom desempenho médio pode apresentar erros sistemáticos para determinados grupos. Por isso, a avaliação técnica deve incluir análise por classe, validação em dados não utilizados no treinamento e investigação de possíveis vieses.

2.6 REQUISITOS DERIVADOS DA FUNDAMENTAÇÃO

A fundamentação teórica sustentou requisitos para a especificação do protótipo: apresentar evidências de desempenho sem tratá-las como medida completa de aprendizagem; relacionar indicadores aos descritores e objetivos curriculares; oferecer explicações compreensíveis ao professor; registrar incertezas e limitações do modelo; permitir revisão humana das recomendações; proteger os dados educacionais; e exigir avaliação técnica antes de qualquer afirmação de eficácia pedagógica.

Esses requisitos foram incorporados à especificação apresentada no Capítulo 5. Dessa forma, a fundamentação não permaneceu apenas como discussão conceitual, mas orientou diretamente as decisões técnicas e pedagógicas consolidadas pelo trabalho.

3 METODOLOGIA

3.1 PROTOCOLO E RELATO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Este trabalho empregou uma Revisão Sistemática da Literatura para identificar e analisar técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A condução foi fundamentada em princípios metodológicos consolidados do *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (HIGGINS et al., 2023) e do *Institute of Medicine* (IOM).

O PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) foi utilizado como diretriz de relato da revisão (PAGE et al., 2021). Sua função neste trabalho foi orientar a comunicação transparente da pergunta de pesquisa, das fontes consultadas, dos critérios de elegibilidade, do processo de seleção e dos resultados. Portanto, o PRISMA 2020 foi tratado como uma diretriz para relatar a revisão, e não como um método de busca, um instrumento de avaliação da qualidade ou uma garantia automática de ausência de viés.

O PRISMA-P 2015 (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols*) possui finalidade distinta: orientar o desenvolvimento e o relato de protocolos de revisões sistemáticas (MOHER et al., 2015). A revisão não foi registrada prospectivamente e, por isso, não se afirma conformidade integral com o PRISMA-P. Antes da execução, foram definidos a questão de pesquisa, os critérios de elegibilidade, a estratégia de busca, o processo de seleção e a forma de síntese. Esses elementos correspondem a princípios presentes no PRISMA-P, mas seu uso foi parcial e deve ser interpretado considerando a ausência de registro prospectivo. O checklist de relato PRISMA 2020 encontra-se no Apêndice A.

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA

3.2.1 Bases de Dados e APIs

A coleta de dados foi realizada por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs), que permitem consultar serviços externos de forma automatizada. Foram utilizadas quatro fontes científicas complementares:

1. **Semantic Scholar**: fonte multidisciplinar com ampla cobertura em Ciência da Computação;
2. **OpenAlex**: catálogo acadêmico aberto e abrangente;
3. **Crossref**: fonte de metadados bibliográficos e identificadores DOI;

4. **CORE:** agregador de publicações disponibilizadas em acesso aberto.

O uso de múltiplas fontes ampliou a cobertura da busca e reduziu a dependência de uma única base. Também exigiu uma etapa de normalização, pois o mesmo estudo poderia ser recuperado com diferenças de título, autores ou demais metadados.

3.2.2 **Estratégia de Busca Bilíngue**

A estratégia de busca combinou três camadas de termos: domínio matemático, técnica computacional e contexto educacional. O operador booleano AND foi utilizado para exigir a presença conjunta dessas dimensões.

Camada 1 – domínio matemático:

- Inglês: *mathematics, math*;
- Português: *matemática*.

Camada 2 – técnicas computacionais:

- *adaptive, personalized, tutoring, analytics, mining, machine learning, artificial intelligence, assessment, student modeling, predictive* e termos equivalentes em português.

Camada 3 – contexto educacional:

- Inglês: *education, learning*;
- Português: *educacao, ensino*.

A estratégia canônica foi composta por 72 consultas: 48 em inglês e 24 em português. O conjunto dessas consultas está versionado nos artefatos do estudo; como não foi preservado um log histórico completo das requisições, esse número descreve a composição da estratégia, e não uma contagem retrospectiva de chamadas HTTP concluídas em cada API. Em cada consulta, um termo do domínio matemático foi combinado, pelo operador AND, com um termo computacional e um termo educacional. Em notação simplificada, a estrutura foi: *termo matemático AND termo computacional AND termo educacional*. Exemplos incluem:

- `"mathematics"AND "machine learning"AND "education";`
- `"math"AND "intelligent tutor"AND "learning";`
- `"matemática"AND "aprendizado de máquina"AND "educação".`

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os critérios de inclusão e exclusão foram estruturados com apoio do modelo PICOS:

- **P (*Population*)**: estudantes de matemática em qualquer nível educacional;
- **I (*Intervention*)**: aplicação de técnicas computacionais, como aprendizado de máquina, inteligência artificial, analítica da aprendizagem e sistemas tutores inteligentes;
- **C (*Comparison*)**: abordagens pedagógicas alternativas ou tradicionais, quando disponíveis;
- **O (*Outcomes*)**: desempenho acadêmico, diagnóstico de competências, avaliação ou personalização do ensino;
- **S (*Study Design*)**: estudos empíricos com descrição metodológica e evidências aplicadas.

3.3.1 Recorte Temporal

O período de 2015 a 2026 foi definido para abranger a produção científica considerada no snapshot da revisão, com data de corte em 31 de agosto de 2026. O recorte concentrou a análise em abordagens compatíveis com a especificação desenvolvida no trabalho.

3.3.2 Critérios de Inclusão

1. artigos completos revisados por pares;
2. publicações entre 2015 e 2026;
3. foco explícito em técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
4. apresentação de dados empíricos, metodologia ou evidência de desenvolvimento e avaliação de sistemas;
5. texto em inglês ou português.

3.3.3 Critérios de Exclusão

1. metodologia insuficientemente descrita para responder à questão da revisão;
2. foco apenas indireto no ensino ou na aprendizagem de matemática;

3. publicações teóricas sem evidências empíricas compatíveis com o escopo;
4. documentos não submetidos a avaliação científica, como editoriais e relatórios internos;
5. idiomas diferentes de inglês e português.

3.4 PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção foi documentado segundo as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão apresentadas pelo fluxo PRISMA 2020.

3.4.1 Identificação

O snapshot versionado preserva 11.904 registros identificados. A configuração canônica da busca contém 72 consultas para as quatro APIs; entretanto, a ausência de um log histórico completo impede reconstruir quantas requisições HTTP foram concluídas por consulta ou por API. Cada registro armazenou, quando disponível, título, autores, ano, veículo de publicação, DOI ou endereço eletrônico e resumo.

3.4.2 Deduplicação e Triagem

A deduplicação utilizada no fluxo PRISMA foi determinística e baseada na identidade bibliográfica normalizada. Registros com o mesmo DOI normalizado ou com a mesma URL exata foram reunidos, preservando-se a representação escolhida para o fluxo; essa etapa removeu 27 linhas excedentes, sendo 25 identificadas por DOI e 2 por URL. A auditoria também calculou repetições de títulos normalizados. Contudo, os 232 excedentes restantes após a remoção por DOI/URL foram mantidos como candidatos à revisão semântica, pois títulos semelhantes ou idênticos podem corresponder a versões, erratas ou obras distintas. Portanto, não foram removidos automaticamente por título e não entram como duplicatas confirmadas no fluxo vigente.

Após a deduplicação determinística, 11.877 registros foram submetidos à triagem. Desses, 9.391 foram excluídos na triagem e 2.486 avançaram para a avaliação de elegibilidade.

3.4.3 Elegibilidade

A elegibilidade utilizou uma pontuação de **relevância temática**, distinta da avaliação de qualidade metodológica. A heurística considerou:

1. presença e relevância de técnicas computacionais;
2. aderência explícita ao ensino de matemática;
3. completude dos metadados e do resumo;
4. disponibilidade de identificadores e informações bibliográficas.

A pontuação foi um indicador operacional de relevância temática, calculado por uma heurística multicritério. No snapshot vigente, os valores observados variaram de 0,0 a 4,5 e o limiar operacional foi 4,0. O limiar apoiou a priorização e a seleção operacional, mas não constituiu medida de qualidade científica nem substituiu a verificação de escopo, tipo documental e pertinência. A apreciação metodológica foi conduzida separadamente com o MMAT 2018.

Dos 2.486 registros avaliados nessa etapa, 2.468 foram excluídos por não atenderem aos critérios operacionais de elegibilidade. Foram retidos 18 registros para a análise de escopo; 17 correspondem a candidatos empíricos provisórios e 1 corresponde a um protocolo ou proposta contextual. Apenas os 17 candidatos empíricos integram a síntese de evidências e a apreciação MMAT aplicável.

3.5 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA REVISÃO

3.5.1 Pipeline Automatizado

O fluxo automatizado da revisão foi implementado em Python e utilizou:

- **SQLite**: armazenamento estruturado dos registros e das etapas de seleção;
- **Requests**: comunicação com as APIs;
- **Pandas**: manipulação e exportação de dados tabulares;
- **scikit-learn**: apoio às análises computacionais auxiliares do fluxo.

Foi utilizado um *cache* local, isto é, um armazenamento temporário de respostas previamente obtidas. Um acerto de cache ocorre quando uma nova solicitação pode ser atendida com um resultado já armazenado, sem consultar novamente a API externa. Como os contadores dependem do histórico e do momento de execução, a taxa de acertos não foi utilizada como indicador fixo do *pipeline*; sua interpretação permaneceu vinculada às estatísticas da execução analisada.

3.5.2 Reprodutibilidade

O código, os parâmetros de busca, os critérios de seleção e os artefatos derivados foram versionados no repositório. A reprodução do snapshot não depende da distribuição do banco SQLite: os registros, as decisões e as contagens podem ser verificados nos arquivos CSV, JSON e BibTeX versionados. Os principais comandos de verificação são:

```
python -m research.src.validation.versioned_snapshot
python -m research.src.processing.adjudicated_snapshot --check
python -m research.src.validation.bibliography_audit
```

A disponibilização do código e dos artefatos favorece a auditoria do processo. Entretanto, a reprodução exata dos resultados também depende da disponibilidade das APIs e das alterações realizadas por cada fonte ao longo do tempo.

3.6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA

Os 17 candidatos empíricos provisórios foram submetidos a uma apreciação documental por critérios com o *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), versão 2018 (HONG et al., 2018). O protocolo ou proposta contextual retido não é uma evidência empírica e não se aplica à apreciação MMAT. O instrumento foi escolhido por oferecer conjuntos de critérios específicos para estudos qualitativos, quantitativos randomizados, quantitativos não randomizados, quantitativos descritivos e de métodos mistos.

O processo compreendeu:

1. classificação do desenho metodológico de cada estudo;
2. aplicação dos cinco critérios correspondentes ao desenho;
3. registro de cada resposta como “Sim”, “Não” ou “Não é possível determinar”;
4. descrição das limitações identificadas em cada estudo.

As respostas não foram convertidas em pontuação geral, média, ranking ou categoria de qualidade. A apresentação por critério preserva quais aspectos metodológicos foram atendidos e quais permaneceram problemáticos ou insuficientemente descritos. Os estudos não foram excluídos em razão do MMAT; suas limitações foram consideradas na interpretação da síntese.

A avaliação foi realizada por um único revisor. Nove registros tiveram o texto primário revisado externamente, oito foram apreciados com base em resumo e metadados e o registro contextual foi marcado como não aplicável. A recuperação de fontes, os localizadores dos critérios e a adjudicação pelo supervisor ainda não estão completos; por isso, os julgamentos são preliminares e foram registrados como limitação da revisão. Os resultados por critério são apresentados na Seção 4.4.

3.7 DERIVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A especificação do protótipo foi elaborada a partir da integração entre os resultados da revisão sistemática e os princípios pedagógicos discutidos na fundamentação teórica. O procedimento foi organizado em cinco etapas:

1. consolidação das finalidades, técnicas e limitações identificadas nos 17 candidatos empíricos;
2. agrupamento das lacunas em dimensões técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
3. tradução dessas dimensões em requisitos funcionais e não funcionais;
4. definição de critérios para fontes de dados, alternativas de modelagem, explicabilidade e avaliação;
5. organização dos requisitos em uma arquitetura conceitual de referência.

As decisões foram registradas como especificação, e não como evidência de uma implementação funcional. Esse procedimento permitiu transformar os achados da literatura em um artefato técnico e pedagógico coerente com o escopo executado e com as limitações explicitadas no trabalho.

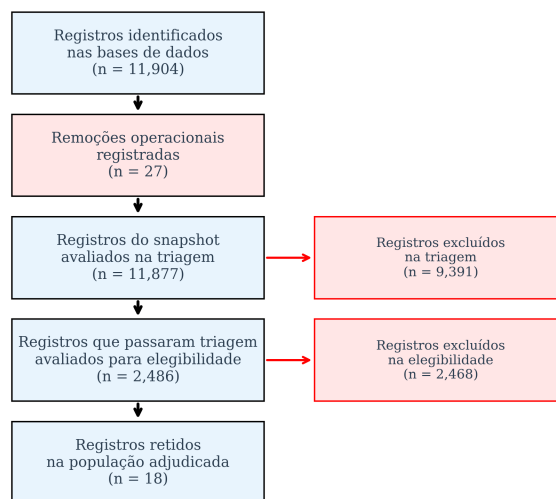
4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Este capítulo apresenta os resultados da revisão sistemática desenvolvida no trabalho. O processo identificou 11.904 registros nas quatro fontes consultadas. Após a deduplicação determinística por identidade DOI/URL, 11.877 registros foram submetidos à triagem; 2.486 avançaram para a elegibilidade e 18 foram retidos operacionalmente. A população retida compreende 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual, que não integra a síntese de evidências. A pontuação operacional representou aderência temática ao problema de pesquisa; ela não foi interpretada como medida de qualidade científica.

4.1 FLUXO DE SELEÇÃO

A Figura 1 apresenta o fluxo de seleção relatado segundo o PRISMA 2020. Após a identificação, 27 linhas excedentes foram removidas por identidade bibliográfica determinística: 25 por DOI normalizado e 2 por URL exata. Restaram 11.877 registros para a triagem. A triagem excluiu 9.391 registros e encaminhou 2.486 para a elegibilidade; nessa etapa, 2.468 foram excluídos e 18 foram retidos operacionalmente.

Fluxo PRISMA da Revisão Sistemática



Auditoria de identidade: 25 excedentes DOI + 2 excedentes URL; títulos repetidos são candidatos

Figura 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 representa a redução do conjunto de registros ao longo das etapas.

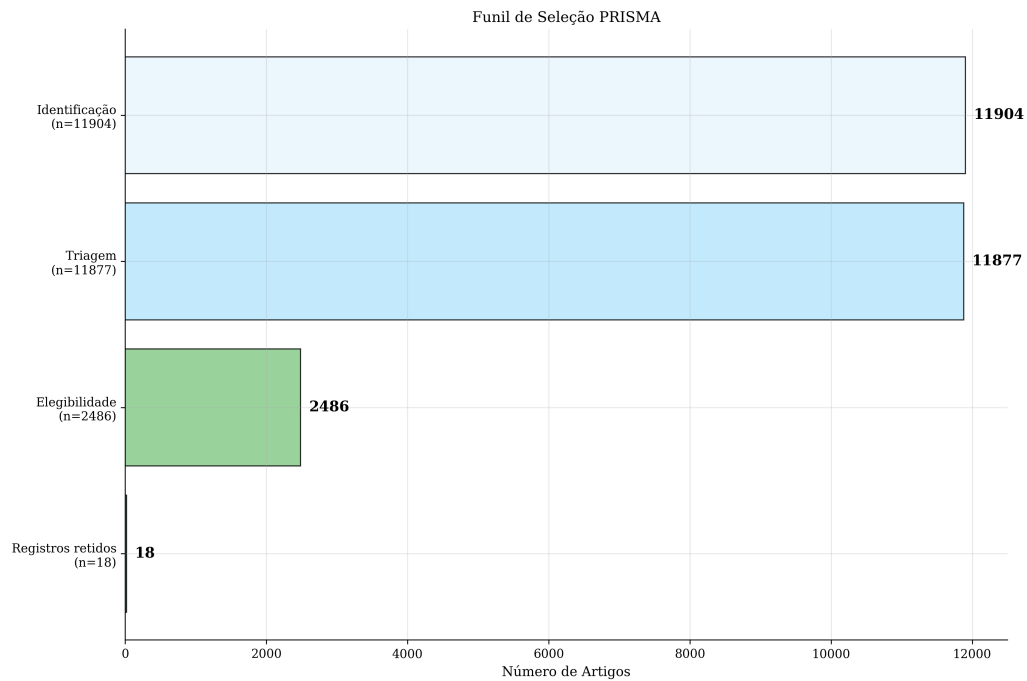


Figura 2 – Funil de seleção dos estudos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A Tabela 1 reúne os principais números da revisão. A auditoria de identidade registra as remoções determinísticas que entram no fluxo PRISMA e mantém separadas as repetições observadas apenas por título. Depois da remoção por DOI/URL, permaneceram 232 excedentes em grupos de título normalizado, tratados como candidatos à revisão semântica e não como duplicatas confirmadas. A pequena proporção de registros retidos decorreu do escopo específico e da aplicação do filtro operacional de relevância temática, seguida da verificação de escopo.

A taxa de acertos do *cache* não foi apresentada como métrica fixa. Um acerto ocorreu quando uma consulta foi atendida com uma resposta previamente armazenada, sem nova requisição à API. Como essa proporção dependeu do histórico de execução, sua interpretação permaneceu vinculada aos contadores registrados em cada execução do sistema.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática.

Métrica	Valor
Registros identificados	11.904
Remoções determinísticas por DOI/URL	27 (0,23%)
Registros na triagem	11.877
Excluídos na triagem	9.391 (78,89%)
Registros na elegibilidade	2.486
Excluídos na elegibilidade	2.468 (99,28%)
Registros retidos operacionalmente	18
Candidatos empíricos provisórios	17
Protocolo/proposta contextual	1
Bases consultadas	4
Consultas bilíngues	72 (48 EN + 24 PT)
Período de cobertura	2015–2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distribuição por fonte é apresentada na Figura 3. A contribuição de cada base foi complementar, e os totais brutos incluíram registros posteriormente reconhecidos como duplicatas.

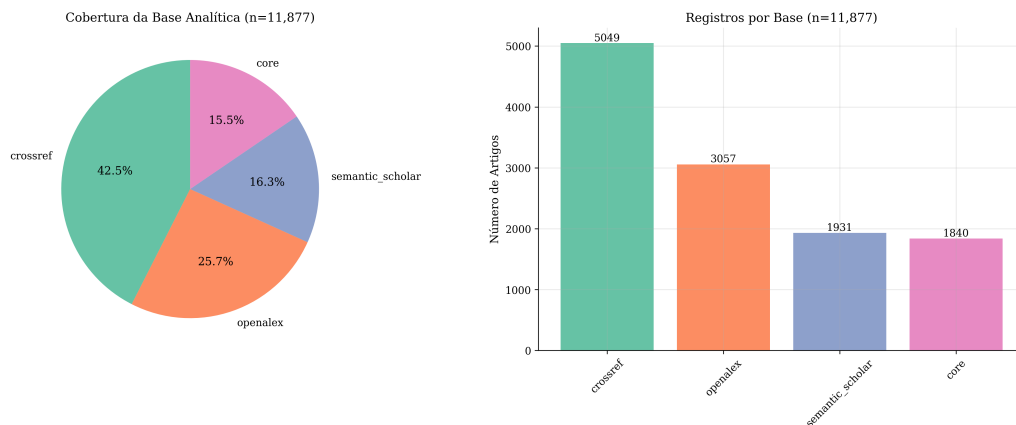


Figura 3 – Registros identificados por fonte científica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.3 SÍNTESE DOS ESTUDOS INCLUÍDOS

Antes da tabela detalhada, três padrões orientam sua leitura. Primeiro, houve predominância de estudos voltados à predição de desempenho ou à classificação de proficiência. Segundo, diferentes algoritmos foram empregados, com recorrência de *Random Forest*, SVM e redes neurais. Terceiro, os resultados não são diretamente comparáveis em todos os casos, pois os estudos utilizaram populações, instrumentos, variáveis e desenhos metodológicos distintos.

Os trabalhos preditivos utilizaram combinações de notas, respostas a itens, características contextuais e registros de interação para estimar categorias ou escores. Outros estudos investigaram personalização, avaliação formativa, recursos pedagógicos ou modelos computacionais de aprendizagem. Essa diversidade ampliou o panorama da revisão, mas também impediu tratar todos os resultados como se medissem o mesmo fenômeno educacional.

Acurácia elevada em uma base específica não demonstra automaticamente que a técnica produzirá o mesmo resultado em outra escola ou população. Da mesma forma, predição de desempenho não equivale a explicar como o estudante aprende matemática. Essas restrições foram incorporadas aos requisitos e aos critérios de avaliação da especificação apresentada no Capítulo 5.

Na Tabela 2, a coluna de resultado preserva o sentido do achado reportado por cada artigo, sem formar um ranking entre estudos. A leitura deve considerar conjuntamente o desenho, a finalidade, a população analisada e as limitações metodológicas apresentadas posteriormente pelo MMAT. Um protocolo ou proposta contextual foi retido para rastreabilidade do mapeamento, mas não possui resultado empírico concluído e, por isso, não aparece na tabela (IMPERATRICE et al., 2025).

Tabela 2 – Síntese dos candidatos empíricos provisórios retidos.

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Tjahyadi (TJAHYADI; TUDE, 2025) (2025)	Predição de desempenho acadêmico em matemática	EDM; ML; classificadores	Predição	Acurácia	75% no conjunto de teste reportado
Pejic et al. (PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021) (2021)	Proficiência matemática no PISA	ML multiclasse; RN; RF	Predição de proficiência	Kappa; ROC-AUC	Comparação entre modelos de três classes
He et al. (HE et al., 2025) (2025)	Tecnologia educacional para matemática	EDM; IA; modelos preditivos	Otimização e decisão	Modelagem; experimento controlado	O resumo reporta modelo preditivo e comparação com ensino tradicional
Villegas-Ch et al. (VILLEGAS-CH et al., 2025) (2025)	Tutoria inteligente em STEM	IA; aprendizagem adaptativa	Feedback personalizado	Desempenho; análise estatística	Sistema adaptativo avaliado no contexto descrito pelo estudo
Sokkhey et al. (SOKKHEY et al., 2020) (2020)	Desempenho em matemática no ensino médio	EDM; ML; métodos estatísticos	Predição	Comparação de modelos	Estudo compara classes de métodos em dados escolares
Kumar et al. (KUMAR et al., 2022) (2022)	Seleção de atributos e mineração de dados	DT; JRip; NB; MLP; RF	Predição de desempenho	Acurácia; comparação	Comparação de abordagens em conjuntos educacionais
Özseven et al. (ÖZSEVEN; ÖZSEVEN, 2026) (2026)	Desempenho em matemática on-line	ML; modelo neurofuzzy	Predição	Desempenho preditivo	Estrutura híbrida para lidar com incerteza e generalização
Zhang, Zhu e Feng (ZHANG; ZHU; FENG, 2025) (2025)	Trajetórias personalizadas de aprendizagem	DL; grafos de conhecimento; RL	Personalização	Dados de desempenho; experimento	Algoritmo ajusta trajetórias com estado do estudante e análise de sentimentos
Xiaohui Zhang (ZHANG, 2023) (2023)	Currículo de matemática superior apoiado por IA	ACO; CNN; CRF; grafo de conhecimento	Personalização	Análise estatística; feedback	Modelo de trajetória personalizada descrito e avaliado no estudo
Depren et al. (DEPREN; AŞKIN; ÖZ, 2017) (2017)	Classificação no TIMSS	DT; rede bayesiana; regressão logística; RN	Predição	Classificação; desempenho	Comparação de métodos de mineração em dados do TIMSS
Uskov et al. (USKOV et al., 2019) (2019)	Analítica preditiva em STEM	Oito algoritmos de ML	Predição de desempenho	Benchmarking	Benchmark de algoritmos para desempenho acadêmico
MacLellan (MACLELLAN, 2017) (2017)	Modelos computacionais da aprendizagem	Modelos de tutoria e comportamento	Tutoria; predição; teoria	Ajuste de modelos; dados humanos	Avaliação de modelos em tarefas de tutoria e comportamento
Milićević et al. (MILIĆEVIĆ; MARINOVIĆ; JEFTIĆ, 2024) (2024)	Apoio ao ensino de matemática	ML; árvore de decisão	Classificação de estudantes	Predição de desempenho	Heurística de classificação do sucesso matemático

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Xia et al. (XIA et al., 2026) (2026)	Matemática universitária e desenvolvimento sustentável	IA; ML; avaliação	Integração curricular	Aplicação educacional; avaliação	Estrutura integrada para relacionar matemática e aplicações industriais
Echeveria et al. (ECHEVERIA; BAJAO; GODINEZ, 2025) (2025)	Mentalidade matemática e intervenção precoce	EDM; NB; SVM; MLP	Classificação de mentalidade	Acurácia	Modelo de classificação com questionários e dados acadêmicos
Nyantah et al. (NYANTAH; FREMPONG; LARBI, 2025) (2025)	Teoremas de círculo	Animação computacional; aprendizagem cooperativa	Ensino de geometria	Quase-experimento	Comparação entre animação com jigsaw e ensino convencional
Zeng (ZENG, 2025) (2025)	Carga cognitiva na resolução de problemas matemáticos	EEG; rastreamento ocular; ML	Reconhecimento de estados cognitivos	Experimento intraindivíduos	Sinais multimodais e classificadores para reconhecer carga cognitiva

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 AVALIAÇÃO METODOLÓGICA COM O MMAT

O MMAT 2018 foi utilizado conforme o desenho metodológico de cada estudo empírico (HONG et al., 2018). As respostas S (“Sim”), N (“Não”) e ND (“Não é possível determinar”) foram mantidas por critério, sem média, ranking ou categoria geral. A apreciação foi realizada por um único revisor e permanece preliminar: parte dos registros foi examinada com base em resumo e metadados, e a adjudicação pelo supervisor e os localizadores dos critérios ainda precisam ser consolidados. Assim, os julgamentos constituem uma apreciação estruturada e passível de revisão, não uma classificação definitiva dos artigos.

A Tabela 3 foi gerada automaticamente a partir do arquivo versionado `research/data/mmat_reassessment_current.csv`. Dessa forma, os critérios apresentados no TCC e no ledger atual possuem uma fonte única e verificável, separada da avaliação histórica.

Tabela 3 – Reavaliação documental preliminar dos estudos atuais com o MMAT 2018.

Estudo	Desenho	S1	S2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Base	Estado
Pejic et al. (2021)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Tjahyadi (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	N	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Sokkhey et al. (2020)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Kumar et al. (2022)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Zhang et al. (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Depren et al. (2017)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Zhang (2023)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
MacLellan (2017)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Uskov et al. (2019)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Milićević et al. (2024)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Nyantah et al. (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
He et al. (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Villegas-Ch et al. (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	CT	CT	N	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Özseven et al. (2026)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	N	Y	CT	Y	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Xia et al. (2026)	Métodos mistos	Y	Y	CT	CT	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados
Echeveria et al. (2025)	Quant. descritivo	Y	Y	Y	N	Y	N	CT	Texto primário externo	Provisório: fonte primária
Imperatrice et al. (2025)	Não aplicável	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	Protocolo/proposta	Hold: verificar empiricidade
Zeng (2025)	Quant. não rand.	Y	Y	CT	Y	CT	CT	CT	Abstract/metadados	Provisório: abstract/metadados

Nota: Y = sim; N = não; CT = não é possível determinar. A base e o estado são os registrados no ledger na data do snapshot; a adjudicação metodológica pelo supervisor permanece pendente. O protocolo ou proposta contextual retido não integra a síntese empírica nem uma avaliação MMAT empírica. Um registro bibliográfico fora do recorte temporal foi excluído do escopo atual.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As limitações recorrentes envolveram descrição incompleta dos dados, controle insuficiente de variáveis de confusão e representatividade restrita. Em vez de ordenar os estudos por uma nota, essas informações foram consideradas na interpretação da evidência, sem produzir uma classificação agregada de qualidade.

4.5 TENDÊNCIAS E LACUNAS

A análise dos estudos indicou concentração em modelos preditivos supervisionados. Abordagens de explicabilidade, integração curricular, avaliação longitudinal e participação docente apareceram com menor frequência.

As principais lacunas identificadas foram:

- validação limitada em contextos escolares diversos;
- pouca discussão sobre como indicadores computacionais se relacionam à aprendizagem matemática;
- escassez de análises de equidade e possíveis vieses;
- baixa disponibilidade de dados e códigos para reprodução;
- pouca integração entre resultados dos modelos e decisões pedagógicas;
- ausência de alinhamento explícito com referenciais curriculares brasileiros em grande parte dos estudos.

4.6 LIMITAÇÕES DA REVISÃO

A revisão foi realizada por um único pesquisador, com suporte automatizado para deduplicação, triagem e organização dos registros. Não houve dupla revisão independente. A elegibilidade de grande parte dos registros foi avaliada a partir de títulos, resumos e metadados, pois nem todos os textos completos estavam disponíveis.

O protocolo não foi registrado prospectivamente. Foram adotados princípios de planejamento compatíveis com o PRISMA-P, mas não se afirmou conformidade integral. O PRISMA 2020 foi utilizado para orientar o relato do processo.

As fontes consultadas possuem cobertura predominantemente anglófona, e a busca foi limitada a português e inglês. A heterogeneidade dos desenhos, populações e métricas impediu uma síntese quantitativa conjunta. Não foi aplicado um teste formal de viés de publicação; a

cobertura das fontes e a disponibilidade desigual dos textos completos podem ter influenciado o conjunto recuperado. Além disso, a apreciação MMAT por revisor único permanece preliminar e está sujeita a divergências interpretativas.

4.7 CONTRIBUIÇÕES PARA A ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A revisão forneceu a base empírica para a especificação do protótipo. A predominância de tarefas preditivas justificou a inclusão de modelos supervisionados entre as alternativas de modelagem, enquanto a heterogeneidade das bases impôs critérios explícitos de seleção e validação. As lacunas de explicabilidade, integração curricular, participação docente e reprodutibilidade foram convertidas em requisitos técnicos e pedagógicos.

Dessa forma, os resultados da revisão não foram tratados apenas como levantamento bibliográfico. Eles sustentaram as decisões consolidadas no Capítulo 5, preservando a distinção entre evidências reportadas na literatura e resultados produzidos pelo próprio trabalho.

5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta a especificação conceitual do protótipo elaborada a partir dos resultados da revisão sistemática e da fundamentação pedagógica. O artefato produzido consolidou princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

A especificação não foi tratada como evidência de uma aplicação funcional. Seu resultado consistiu em transformar as evidências da literatura em decisões técnicas e pedagógicas documentadas, auditáveis e coerentes com o escopo do trabalho.

5.1 PRINCÍPIOS DE PROJETO

A especificação adotou os seguintes princípios:

- apoiar a decisão pedagógica sem substituir o professor;
- distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem;
- apresentar explicações e limitações associadas às estimativas;
- preservar a revisão humana das recomendações;
- proteger os dados educacionais e registrar sua finalidade de uso;
- permitir a reprodução dos procedimentos de preparação, treinamento e avaliação;
- evitar rótulos permanentes ou deterministas sobre os estudantes.

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Foram definidos os seguintes requisitos funcionais para o protótipo:

1. importar dados documentados e relacionados a objetivos curriculares;
2. organizar evidências de desempenho por habilidade ou descritor;
3. produzir estimativas de proficiência acompanhadas de incertezas e limitações;
4. apresentar resultados individuais e agregados ao professor;
5. explicar as variáveis relacionadas a cada estimativa;
6. permitir revisão humana das recomendações produzidas;
7. exportar dados, parâmetros e resultados para auditoria.

A especificação também estabeleceu que indicadores computacionais não representam, isoladamente, diagnósticos de aprendizagem. Sua interpretação depende da natureza da atividade, da qualidade dos dados e do contexto pedagógico.

5.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definidos foram:

- **reprodutibilidade:** registro das versões dos dados, dos parâmetros, dos modelos e das dependências;
- **rastreabilidade:** associação entre cada resultado, a fonte de dados e a versão do experimento;
- **testabilidade:** separação entre componentes de ingestão, preparação, modelagem e apresentação;
- **portabilidade:** execução em ambiente documentado e reproduzível;
- **acessibilidade:** apresentação de informações compreensíveis e compatíveis com diferentes usuários;
- **privacidade:** minimização dos dados pessoais e controle de finalidade e acesso;
- **transparência:** comunicação das limitações dos modelos e das condições de validade das estimativas.

5.4 CRITÉRIOS PARA FONTES DE DADOS

A análise considerou microdados de avaliações educacionais, como SAEB e PISA, e dados sintéticos destinados à verificação do *pipeline*. A comparação não selecionou uma base definitiva; ela estabeleceu os critérios que orientaram a especificação:

- licença e condições de uso;
- disponibilidade de dicionário de dados e documentação metodológica;
- unidade de análise e relação com o problema de pesquisa;
- qualidade dos metadados e tratamento de valores ausentes;
- representatividade da população;
- presença de variáveis relacionadas a desempenho e contexto;

- possibilidade de associação com competências ou descritores curriculares;
- riscos de identificação, discriminação ou uso indevido.

Dados sintéticos foram considerados adequados apenas para testar fluxos de processamento, interfaces e regras de validação. Eles não foram considerados evidência de desempenho educacional nem substitutos de uma base empírica.

5.5 ALTERNATIVAS DE MODELAGEM

A revisão identificou uso recorrente de *Random Forest*, máquinas de vetores de suporte (SVM), árvores de decisão, regressão logística e redes neurais. Na especificação, *Random Forest* e SVM também foram ancoradas em suas fontes metodológicas primárias (BREI-MAN, 2001; CORTES; VAPNIK, 1995). Modelos supervisionados simples e interpretáveis foram mantidos como referências iniciais de comparação, condicionando o uso de modelos mais complexos à demonstração de ganho e à possibilidade de interpretação adequada.

Random Forest e SVM foram registrados como alternativas de modelagem, não como algoritmos definitivamente implementados. A escolha entre eles depende da base selecionada, da distribuição das classes, do tipo de variável, do custo computacional e dos requisitos de explicabilidade.

Em uma implementação com scikit-learn, identificadores longos, como `RandomForestClassifier`, devem ser documentados sem comprometer a legibilidade do texto ou a reprodução do código.

5.6 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

O protocolo de avaliação definido incluiu:

1. separação explícita entre conjuntos de treino, validação e teste;
2. prevenção de vazamento de informação entre as etapas;
3. comparação com modelos de referência simples;
4. análise de métricas por classe, além de medidas agregadas;
5. uso de matriz de confusão, precisão, revocação e medida F1;
6. avaliação de área sob a curva ROC e calibração quando compatíveis com a tarefa (FAWCETT, 2006; NICULESCU-MIZIL; CARUANA, 2005);

7. análise de estabilidade das explicações e de possíveis diferenças entre grupos;
8. registro das limitações de generalização.

A especificação distinguiu avaliação técnica de eficácia pedagógica. Métricas preditivas descrevem o comportamento do modelo em uma base; elas não demonstram, por si só, melhoria da aprendizagem ou adequação de uma intervenção escolar.

5.7 EXPLICABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DOCENTE

SHAP e LIME foram incluídos como alternativas para explicar modelos, com referência às formulações originais de Lundberg e Lee e de Ribeiro, Singh e Guestrin (LUNDBERG; LEE, 2017; RIBEIRO; SINGH; GUESTIN, 2016). A especificação condicionou seu uso à estabilidade das explicações, ao custo computacional e à possibilidade de tradução dos resultados para uma linguagem curricular compreensível.

O professor permaneceu como responsável por interpretar as evidências, relacioná-las ao contexto da turma e decidir intervenções. O protótipo foi especificado como instrumento de apoio, e não como mecanismo autônomo de classificação ou prescrição pedagógica.

5.8 ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

A arquitetura conceitual foi organizada em cinco componentes:

1. **ingestão:** leitura e validação das fontes de dados;
2. **preparação:** tratamento de valores ausentes, codificação, transformação e documentação das variáveis;
3. **modelagem:** treinamento e comparação dos modelos candidatos;
4. **avaliação e explicabilidade:** cálculo das métricas, análise dos erros e geração de explicações;
5. **apresentação:** disponibilização de indicadores e limitações para análise docente.

A separação dos componentes favoreceu testabilidade, rastreabilidade e substituição controlada de técnicas. A arquitetura não impôs uma interface específica, podendo ser materializada como *notebook*, aplicação local, API ou sistema web, desde que os requisitos de auditoria e interpretação fossem preservados.

5.9 RESULTADO DA ESPECIFICAÇÃO

O resultado deste capítulo foi um artefato de especificação que conectou as evidências da revisão às decisões de projeto. Foram definidos o propósito do protótipo, seus limites, os requisitos mínimos, os critérios de seleção de dados e modelos, o protocolo de avaliação e a arquitetura de referência.

Essa entrega permitiu concluir o objetivo de transformar a literatura analisada em uma base técnica e pedagógica estruturada, sem confundir uma especificação validada documentalmente com uma implementação funcional ou com evidência de eficácia em sala de aula.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do trabalho foram organizados em quatro entregas complementares: a revisão sistemática da literatura, a avaliação metodológica dos estudos incluídos, a consolidação dos fundamentos pedagógicos e a especificação conceitual do protótipo. Esta seção integra essas entregas e discute como elas responderam ao problema de pesquisa e aos objetivos definidos.

6.1 RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão identificou 11.904 registros em quatro fontes científicas. Após a remoção determinística de identidades DOI/URL, a triagem e a avaliação de elegibilidade, 18 registros foram retidos operacionalmente: 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual. A síntese de evidências considerou apenas os candidatos empíricos e apresentou predominância de aplicações voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, com uso recorrente de modelos supervisionados, especialmente *Random Forest*, SVM, árvores de decisão e redes neurais.

A heterogeneidade entre populações, instrumentos, variáveis e métricas impediu a comparação direta de todos os resultados. Acurácias reportadas em bases específicas foram interpretadas como evidências contextuais dos artigos, e não como garantias de desempenho em outros ambientes educacionais. Essa distinção evitou transferir resultados da literatura para o protótipo especificado sem validação empírica própria.

As lacunas mais recorrentes envolveram explicabilidade limitada, baixa integração com referenciais curriculares, pouca participação docente no processo de decisão, ausência de análise de equidade, compartilhamento insuficiente de dados e código e validação restrita a contextos específicos.

6.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO METODOLÓGICA

A apreciação documental preliminar com o MMAT 2018 manteve as respostas aos cinco critérios separadas por estudo empírico. Esse formato tornou visíveis limitações relativas a representatividade, completude dos dados, controle de confundidores, integração de métodos e coerência entre desenho e análise, sem transformar os julgamentos em uma pontuação agregada.

A avaliação não produziu nota geral, média ou ranking de qualidade. Essa decisão preservou a interpretação de cada critério e impediu que uma pontuação agregada ocultasse

fragilidades metodológicas relevantes. Como os julgamentos foram realizados por um único revisor e parte deles se baseou em resumos e metadados, seus resultados foram tratados como apreciação estruturada, auditável e preliminar, não como classificação definitiva dos artigos.

O fortalecimento da rastreabilidade também constituiu um resultado técnico. Os julgamentos foram registrados em arquivo canônico versionado e passaram a alimentar os artefatos CSV, HTML e LaTeX utilizados no trabalho. A correspondência entre avaliação e estudo considerou título normalizado, ano e primeiro autor, reduzindo o risco de associações incorretas ou ambíguas.

6.3 RESULTADOS DA FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A fundamentação permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa separação mostrou que notas, acertos, tentativas e tempos de resposta representam evidências parciais e dependentes do contexto, enquanto competência e aprendizagem exigem interpretação mais ampla e longitudinal.

Os referenciais sobre conhecimento prévio, mediação, resolução de problemas, avaliação formativa e *feedback* reforçaram que a utilidade de uma ferramenta computacional depende da forma como seus resultados são interpretados e incorporados à prática docente. A tecnologia foi posicionada como apoio à decisão, mantendo o professor responsável por considerar fatores pedagógicos, sociais e contextuais que não são observados diretamente pelo modelo.

Esses resultados fundamentaram requisitos de explicabilidade, revisão humana, associação curricular, proteção de dados e comunicação de incertezas. Assim, a dimensão pedagógica não foi adicionada apenas como justificativa; ela orientou diretamente a especificação técnica.

6.4 RESULTADOS DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A integração entre revisão e fundamentação resultou em uma especificação conceitual composta por princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de fontes de dados, alternativas de modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência.

Entre os resultados consolidados destacaram-se a definição do protótipo como instrumento de apoio, sem substituição da interpretação docente, e a exigência de rastreabilidade entre dados, modelos, parâmetros e resultados. Também foram selecionados modelos supervisi-

onados interpretáveis como alternativas iniciais de comparação, mantendo-se a separação entre avaliação técnica e alegações de eficácia pedagógica.

A especificação incorporou explicabilidade e análise de limitações ao fluxo de avaliação e organizou a arquitetura em componentes de ingestão, preparação, modelagem, avaliação, explicabilidade e apresentação. O uso de dados sintéticos foi delimitado a testes de fluxo, sem interpretação educacional.

A especificação constituiu um resultado final do trabalho porque transformou as evidências analisadas em decisões documentadas e verificáveis. Ao mesmo tempo, ela não foi apresentada como aplicação funcional nem recebeu métricas próprias de desempenho, preservando a correspondência entre o texto e os artefatos efetivamente produzidos.

6.5 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

Os objetivos definidos na introdução foram atendidos de forma integrada: o **OE1** pela execução e pelo relato da revisão sistemática; os **OE2** e **OE3** pela categorização das técnicas e finalidades pedagógicas dos estudos; o **OE4** pela avaliação metodológica por critérios do MMAT; o **OE5** pelo mapeamento das lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas; o **OE6** pelo *pipeline* automatizado e pelos artefatos versionados da revisão; e o **OE7** pela elaboração da especificação técnica e pedagógica do protótipo.

O objetivo geral foi alcançado ao combinar o mapeamento sistemático das técnicas computacionais com a derivação de uma especificação de protótipo coerente com as evidências e com os limites identificados.

6.6 DISCUSSÃO INTEGRADA

Os resultados demonstraram que a escolha de uma técnica computacional para o ensino de matemática não pode ser sustentada apenas pela frequência de uso ou pela maior acurácia reportada em um artigo. A decisão depende da qualidade e da representatividade dos dados, da finalidade pedagógica, da possibilidade de interpretação e das condições de aplicação.

A predominância de modelos preditivos evidenciou maturidade técnica para tarefas de classificação e estimativa, mas também revelou uma tendência de reduzir fenômenos educacionais complexos a indicadores de desempenho. A especificação respondeu a esse risco ao separar explicitamente desempenho, proficiência, competência e aprendizagem e ao exigir participação docente na interpretação das saídas.

A principal contribuição do trabalho esteve, portanto, na articulação entre revisão sistemática, avaliação metodológica, fundamentação pedagógica e engenharia de requisitos. Essa articulação produziu uma base mais consistente para soluções educacionais do que a seleção isolada de um algoritmo ou a apresentação de resultados sem contexto.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo. O processo organizou registros provenientes de quatro fontes científicas e reteve operacionalmente 18 registros: 17 candidatos empíricos provisórios e 1 protocolo ou proposta contextual. A síntese empírica identificou predominância de abordagens voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência.

A análise evidenciou que resultados obtidos em bases específicas não podem ser generalizados automaticamente e que indicadores de desempenho não equivalem, isoladamente, à aprendizagem. A apreciação metodológica preliminar pelo MMAT foi organizada por critérios, sem pontuação geral, preservando a visibilidade das limitações de cada estudo e a rastreabilidade dos julgamentos realizados.

A fundamentação pedagógica permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa diferenciação orientou a especificação do protótipo e reforçou que modelos computacionais devem apoiar a interpretação docente, sem produzir diagnósticos definitivos ou substituir decisões pedagógicas contextualizadas.

O objetivo geral foi alcançado ao mapear as principais aplicações computacionais e converter as evidências encontradas em uma especificação técnica e pedagógica. Foram definidos princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

7.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Entre as contribuições, destaca-se a síntese estruturada e reproduzível da literatura, apoiada por um *pipeline* automatizado e versionado para coleta, deduplicação, triagem e exportação dos registros. O trabalho também separou explicitamente relevância temática e avaliação metodológica, preservando a apreciação preliminar dos estudos empíricos pelo MMAT em respostas organizadas por critério.

A fundamentação sobre aprendizagem matemática e os limites das inferências computacionais orientou uma especificação técnica e pedagógica de protótipo baseada nas evidências da revisão. Essa especificação definiu critérios de rastreabilidade, explicabilidade, avaliação e participação docente, sem transformar uma proposta conceitual em evidência de eficácia

pedagógica.

7.2 LIMITAÇÕES

A revisão foi conduzida por um único pesquisador, sem dupla seleção e dupla avaliação independentes. Parte dos julgamentos dependeu de resumos, metadados e descrições metodológicas disponíveis, o que restringiu a profundidade da apreciação de alguns estudos. A recuperação de fontes, os localizadores dos critérios e a adjudicação do MMAT ainda precisam ser concluídos antes de qualquer síntese final de qualidade. As fontes consultadas e os idiomas selecionados também limitaram a cobertura da literatura.

A especificação do protótipo não incluiu uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva ou validação com participantes. Consequentemente, o trabalho não produziu métricas próprias de acurácia nem evidências de eficácia pedagógica. Essa limitação foi assumida como delimitação do escopo executado e não comprometeu a contribuição de engenharia de requisitos e arquitetura conceitual.

7.3 CONTINUIDADE DA PESQUISA

Como continuidade, recomenda-se implementar a especificação em um ambiente reproduzível, selecionar uma base de dados compatível com os critérios definidos e comparar modelos de referência sob o protocolo de avaliação proposto. Estudos com participantes devem observar autorização institucional, proteção dos dados e participação de profissionais da educação na interpretação dos resultados.

A continuidade também deve investigar estabilidade das explicações, diferenças de desempenho entre grupos, alinhamento com descritores curriculares e utilidade das informações para o planejamento docente. Essas atividades ampliam os resultados obtidos, mas não alteram a conclusão de que a revisão e a especificação responderam ao escopo definido para este trabalho.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Assessment and classroom learning. **Assessment in Education: Principles, Policy & Practice**, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/0969595980050102>>.
- Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base**. 2018. Documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para a Educação Básica. Disponível em: <<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>.
- BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, p. 5–32, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>>.
- CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir. Support-vector networks. **Machine Learning**, v. 20, p. 273–297, 1995. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF00994018>>.
- DEPREN, Serpil Kılıç; AŞKIN, Öyküm Esra; ÖZ, Ersoy. Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS. **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 17, n. 5, p. 1605–1623, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.12738/estp.2017.5.0634>>.
- ECHEVERIA, Joshua M.; BAJAO, Christal Joy; GODINEZ, C. Modeling Students' Mindset in Mathematics: A Data Mining Approach for Early Intervention. **European Journal of Education and Pedagogy**, v. 6, n. 6, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.6.934>>.
- FAWCETT, Tom. An introduction to ROC analysis. **Pattern Recognition Letters**, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>>.
- HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen. The power of feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.3102/003465430298487>>.
- HE, Aneng et al. AI-driven predictive models for optimizing mathematics education technology: Enhancing decision-making through educational data mining and meta-analysis. **Smart Learning Environments**, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s40561-025-00415-z>>.
- HIGGINS, Julian P. T. et al. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Cochrane, 2023. Version 6.4; versão historicamente registrada no trabalho. Disponível em: <<https://www.training.cochrane.org/handbook>>.
- HONG, Quan Nha et al. The mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. **Education for Information**, v. 34, n. 4, p. 285–291, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.3233/EFI-180221>>.
- IMPERATRICE, R. C. Fabiola et al. **Beyond the traditional classroom: innovation and inclusion in math teaching with AI**. 2025.

KUMAR, Mukesh et al. Analysis of Feature Selection and Data Mining Techniques to Predict Student Academic Performance. In: **2022 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA)**. [s.n.], 2022. p. 1013–1017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/DASA54658.2022.9765236>>.

LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A unified approach to interpreting model predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems 30**. [s.n.], 2017. Disponível em: <<https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>>.

MACLELLAN, Christopher J. **Computational Models of Human Learning: Applications for Tutor Development, Behavior Prediction, and Theory Testing**. Tese (Doutorado) — Carnegie Mellon University, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1184/R1/6715271>>.

MILIĆEVIĆ, Marina; MARINOVIĆ, Budimirka; JEFTIĆ, Ljerka. Machine learning methods as auxiliary tool for effective mathematics teaching. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 32, n. 6, p. e22787, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/cae.22787>>.

MOHER, David et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. **Systematic Reviews**, v. 4, n. 1, p. 1, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>>.

MOUSAVINASAB, Elham et al. Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. **Interactive Learning Environments**, v. 29, n. 1, p. 142–163, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1558257>>.

National Research Council. **Knowing What Students Know: The Science and Design of Educational Assessment**. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.17226/10019>>.

NICULESCU-MIZIL, Alexandru; CARUANA, Rich. Predicting good probabilities with supervised learning. In: **Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning**. ACM, 2005. p. 625–632. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>>.

NYANTAH, Rahmat Opoku; FREMPONG, Nana Kena; LARBI, Ernest. Enhancing Student Achievement in Circle Theorems: Integrating Computer Animation with the Jigsaw Cooperative Learning Model. **International Journal of Mathematics and Mathematics Education**, v. 3, n. 2, p. 91–112, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.56855/ijmme.v3i2.1299>>.

OECD. **PISA 2022 Assessment and Analytical Framework**. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>>.

PAGE, Matthew J. et al. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>>.

PEJIC, Aleksandar; MOLCER, Piroška Stanic; GULAČI, Kristian. Math proficiency prediction in computer-based international large-scale assessments using a multi-class machine learning model. In: **2021 IEEE 19th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY)**. [s.n.], 2021. p. 49–54. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SISY52375.2021.9582522>>.

PIAGET, Jean. **The Principles of Genetic Epistemology**. London: Routledge and Kegan Paul, 1972. ISBN 9780710072962.

RIBEIRO, Marco Tulio; SINGH, Sameer; GUESTRIN, Carlos. “Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. ACM, 2016. p. 1135–1144. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>>.

ROMERO, Cristóbal; VENTURA, Sebastián. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. **WIREs Data Mining and Knowledge Discovery**, v. 10, n. 3, p. e1355, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/widm.1355>>.

SOKKHEY, Phauk et al. Multi-models of Educational Data Mining for Predicting Student Performance in Mathematics: A Case Study on High Schools in Cambodia. **IEIE Transactions on Smart Processing and Computing**, v. 9, n. 3, p. 217–229, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5573/IEIESPC.2020.9.3.217>>.

TJAHYADI, Hendra; TUDE, Krismon N. L. The Implementation of Educational Data Mining in Predicting Students’ Academic Achievement in Mathematics at a Private Elementary School. **International Journal of Information and Education Technology**, v. 15, n. 1, p. 154–163, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.1.2228>>.

USKOV, Vladimir L. et al. Machine Learning-based Predictive Analytics of Student Academic Performance in STEM Education. In: **2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)**. [s.n.], 2019. p. 1370–1376. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725237>>.

VILLEGAS-CH, William et al. Adaptive intelligent tutoring systems for STEM education: analysis of the learning impact and effectiveness of personalized feedback. **SpringerOpen**, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s40561-025-00389-y>>.

VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail. The role of tutoring in problem solving. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>>.

XIA, Chenxi et al. Exploring the Integration of Education for Sustainable Development into University Mathematics: Insights from SiC Thickness Measurement in Advanced Industrial Applications. **Sustainability**, v. 18, n. 4, 2026. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/su18041900>>.

XIE, Haoran et al. Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. **Computers & Education**, v. 140, p. 103599, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>>.

ZENG, Jialing. **Multimodal neurophysiological measurement of cognitive load during math problem solving in 4th graders**. 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.7916/2q6y-bm58>>.

ZHANG, Lei; ZHU, Weihua; FENG, Ling. Design of Personalized Learning Path Optimization Algorithm Based on Deep Learning. In: **2025 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE)**. [s.n.], 2025. p. 650–655. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CIPAE66821.2025.00116>>.

ZHANG, Xiaohui. An Innovative Model of Higher Mathematics Curriculum Education Incorporating Artificial Intelligence Technology. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01524>>.

ÖZSEVEN, Beyza Esin; ÖZSEVEN, Turgut. A Hybrid Neuro-Fuzzy and Machine Learning Model for Student Performance Prediction in Online Mathematics Education. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, 2026. Disponível em: <<https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170516>>.

APÊNDICE A – MAPEAMENTO DO RELATO AO PRISMA 2020

Este apêndice apresenta um mapeamento do relato com base no PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021). A tabela utiliza tópicos abreviados; os requisitos completos estão no checklist oficial. São registradas as informações localizadas e as limitações do manuscrito, sem atribuir pontuação ou declarar conformidade integral.

A indicação *Localizado* identifica uma passagem pertinente, mas não certifica sua suficiência. *Parcial* indica informação disponível com limitações explicitadas. *Não localizado* registra ausência de informação no manuscrito examinado, sem afirmar que o procedimento jamais ocorreu. Atividades não realizadas ou não apresentadas são assim descritas. *Não aplicável* é empregado somente com justificativa específica; a ausência de meta-análise não dispensa o relato dos métodos de síntese narrativa.

Tabela 4 – Mapeamento do relato aos itens do PRISMA 2020.

Item	Tópico abreviado	Localização e estado do relato
1	Título	Parcial: capa e folha de rosto identificam o tema, mas o título não explicita revisão sistemática.
2	Resumo	Parcial: Resumo e Abstract apresentam método e resultados; não foi concluída a conferência específica do PRISMA para resumos.
3	Justificativa	Localizado: Cap. 1, Justificativa.
4	Objetivos	Localizado: Cap. 1, Problema de Pesquisa e Objetivos.
5	Elegibilidade	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção. A retenção provisória ainda exige confirmação de escopo e tipo documental.
6	Fontes	Parcial: Cap. 3, Bases de Dados e APIs. Não estão discriminadas as datas da última consulta de cada fonte.
7	Buscas	Parcial: Cap. 3, Estratégia de Busca Bilíngue. Há composição canônica e exemplos; o relato por fonte, com filtros e limites, não está completo.
8	Seleção	Parcial: Cap. 3, Processo de Seleção, e Cap. 4, Limitações da Revisão. São descritos automação e revisor único; a verificação documental permanece incompleta.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tópico abreviado	Localização e estado do relato
9	Coleta de dados	Parcial: Cap. 3, Identificação e Avaliação da Qualidade Metodológica. A obtenção de metadados está descrita; a extração dos textos e sua confirmação não estão integralmente documentadas.
10a	Desfechos	Parcial: Cap. 3, Critérios de Seleção, e Tabela 2. Faltam regras completas para seleção de resultados por desfecho.
10b	Outras variáveis	Parcial: Cap. 3, Identificação. Não há definição completa das variáveis extraídas e do tratamento de informação ausente.
11	Viés nos estudos	Parcial: Cap. 3, Avaliação da Qualidade Metodológica. O MMAT está documentado como apreciação preliminar por revisor único, com fontes e julgamentos ainda incompletos.
12	Medidas de efeito	Parcial: Tabela 2. As métricas reportadas são heterogêneas; não foi definida medida comum para combinação quantitativa.
13a	Composição das sínteses	Parcial: Cap. 4, Síntese dos Estudos Incluídos. O protocolo contextual está separado; a elegibilidade dos candidatos permanece provisória.
13b	Preparação dos dados	Não localizado: procedimento específico para preparar os resultados extraídos, incluindo estatísticas ausentes ou conversões.
13c	Apresentação	Localizado: Cap. 4, tabelas de síntese e MMAT e figuras do fluxo. A apresentação não substitui a validação dos dados.
13d	Síntese	Parcial: Cap. 4, Síntese dos Estudos Incluídos e Limitações da Revisão. A heterogeneidade é discutida; a codificação da síntese narrativa não está inteiramente explicitada.
13e	Heterogeneidade	Não realizada investigação formal de suas possíveis causas; diferenças entre populações, desenhos e métricas são discutidas qualitativamente.
13f	Sensibilidade	Não apresentada análise de sensibilidade da síntese.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tópico abreviado	Localização e estado do relato
14	Viés de relato	Não realizada avaliação formal. Cap. 4, Limitações da Revisão, registra a ausência de teste de viés de publicação.
15	Certeza	Não apresentada avaliação formal da certeza do conjunto de evidências; o MMAT individual não a substitui.
16a	Fluxo	Parcial: Figura 1 e Tabela 1. Há contagens operacionais, mas não a discriminação completa de relatórios procurados, não recuperados e examinados.
16b	Exclusões justificadas	Não localizada no manuscrito uma relação de estudos aparentemente elegíveis excluídos, com respectivas citações e razões.
17	Características	Parcial: Tabela 2. Os candidatos são citados, mas características de amostra e desenho não estão uniformemente detalhadas.
18	Apreciação individual	Parcial: Seção 4.4 e Tabela 3. Julgamentos preliminares, com limitações de fontes e localizadores.
19	Resultados individuais	Parcial: Tabela 2. Diversas entradas descrevem a abordagem; estimativas e precisão não são apresentadas uniformemente.
20a	Síntese e limitações	Parcial: Cap. 4, síntese e MMAT. Não está completa a ligação entre os estudos de cada síntese e seus julgamentos metodológicos.
20b	Sínteses estatísticas	Não aplicável aos resultados de combinação estatística: nenhuma síntese estatística conjunta foi realizada.
20c	Heterogeneidade	Não apresentados resultados de investigação formal das causas de heterogeneidade.
20d	Sensibilidade	Não apresentados resultados de análises de sensibilidade.
21	Viés de relato	Não apresentados resultados de avaliação formal de viés decorrente de resultados ausentes.
22	Certeza	Não apresentada classificação formal de certeza por desfecho.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tópico abreviado	Localização e estado do relato
23a	Interpretação	Parcial: Cap. 6, Discussão Integrada. As interpretações dependem da consolidação da extração e da apreciação metodológica.
23b	Limites da evidência	Localizado: Cap. 4, Avaliação Metodológica e Limitações da Revisão; Cap. 7, Limitações.
23c	Limites do processo	Localizado: Cap. 4, Limitações da Revisão, incluindo revisor único e acesso desigual aos textos.
23d	Implicações	Localizado: Cap. 6, Discussão Integrada, e Cap. 7, Continuidade da Pesquisa.
24a	Registro	Localizado: Cap. 3, Protocolo e Relato, declara ausência de registro prospectivo.
24b	Protocolo	Parcial: Cap. 3 descreve o planejamento; não identifica endereço de acesso a uma versão completa do protocolo anterior à execução.
24c	Alterações	Não localizada uma declaração metodológica completa de alterações do protocolo, com justificativas. Ausência de registro prospectivo não responde, por si só, a este item.
25	Apoio	Não localizada declaração específica sobre apoio financeiro ou não financeiro e papel dos apoiadores na revisão.
26	Interesses	Não localizada declaração específica de conflitos de interesse. Não se presume sua ausência.
27	Materiais	Parcial: Cap. 3, Reprodutibilidade, descreve código e exports. A relação de materiais públicos e respectivos endereços precisa ser explicitada.

A apreciação MMAT corresponde aos itens 11 e 18 deste mapeamento e permanece preliminar. Ela não constitui avaliação formal da certeza do conjunto de evidências (itens 15 e 22) nem avaliação de viés de relato (itens 14 e 21). As pendências indicadas restringem o alcance das conclusões e devem ser consideradas juntamente com as limitações apresentadas no Capítulo 4.